Lab Bài 8: Incident Assistant Agent với tool giả lập

Prompt đủ thông tin để tạo notebook Google Colab sau này

Lab handout – 1,5 giờ

Mục tiêu Lab

- Xây một agent đơn giản thể hiện rõ **Planning, Memory, Tool Use**.
- Thấy khác biệt giữa chatbot trả lời và agent dùng tool theo workflow.
- Thêm validation: không đủ dữ liệu thì không hành động.
- Thêm bước human approval trước write-action giả lập.
- Vẽ flow agent và chỉ ra guardrail cần có nếu triển khai thật.

Bối cảnh nghiệp vụ

Incident mẫu

Site `HN-023` có tình trạng mất kết nối chập chờn trong 3 giờ. Có alarm về packet loss, ticket từ khách hàng VIP và nghi ngờ lỗi truyền dẫn.

- Người dùng: kỹ thuật viên NOC hoặc vận hành mạng.
- Quyết định cần hỗ trợ: kiểm tra gì trước, có cần escalation không.
- Agent không được tự thay đổi cấu hình thật.

Dữ liệu đầu vào cho notebook

- 5–10 incident/ticket tiếng Việt mô phỏng.
- Mỗi mẫu gồm: `incident_id`, `site_id`, `description`, `alarms`, `priority`, `created_at`.
- Bảng KPI mô phỏng theo site và thời gian.
- Một vài đoạn sổ tay vận hành ngắn.
- Tất cả dữ liệu phải được giả lập, không dùng dữ liệu nhạy cảm thật.

Ba tool giả lập (Tool Use)

- `get_kpi(site_id, time_window)` → availability, packet_loss, latency_ms, timestamp, data_quality. Lỗi mô phỏng: site không tồn tại, dữ liệu quá cũ, thiếu KPI.
- `search_manual(query, category=None)` → snippet, source, version, confidence. Nếu không có: `not_found`; agent không được bịa hướng dẫn.
- `create_recommendation(evidence)` → summary, hypothesis, next_steps, risk_level, requires_approval. Là write-action: phải có human approval trước khi "submit".

Workflow mong muốn (Planning)

1. Đọc incident và xác định site, triệu chứng, mức ưu tiên.
2. Gọi `get_kpi()` để lấy tín hiệu định lượng.
3. Gọi `search_manual()` để tìm hướng dẫn liên quan.
4. Nếu dữ liệu đủ, tạo khuyến nghị bằng `create_recommendation()`.
5. Nếu khuyến nghị có rủi ro trung bình/cao, yêu cầu human approval.

Các cell chính trong notebook

1. Setup môi trường và dữ liệu giả lập.
2. Định nghĩa ba tool Python.
3. Định nghĩa prompt/system instruction cho agent.
4. Chạy baseline: agent gọi tool theo incident mẫu.
5. Thêm validation và rule "không đủ dữ liệu thì không hành động".
6. Thêm bước human approval giả lập.
7. Ghi log tool call (Memory/State) và tạo bảng đánh giá.

Experiment A: chạy agent baseline

- Chọn 1 incident rõ thông tin.
- Agent cần gọi KPI và manual trước khi kết luận.
- Ghi lại: tool nào được gọi, input gì, output gì (log state).
- Kiểm tra xem agent có dùng bằng chứng hay chỉ trả lời theo cảm tính.

Experiment B: thiếu dữ liệu

- Tạo incident thiếu `site_id` hoặc KPI quá cũ.
- Yêu cầu agent xử lý như bình thường.
- Kỳ vọng: agent hỏi lại hoặc báo không đủ dữ liệu.
- Không chấp nhận: agent tự đoán site, tự bịa KPI hoặc kết luận chắc chắn.

Experiment C: human approval

- Khi `risk_level` là medium/high, agent chỉ tạo bản nháp.
- Notebook mô phỏng biến `approved = True/False`.
- Nếu chưa duyệt: không submit recommendation.
- Nếu đã duyệt: ghi log “submitted recommendation”.

Bảng đánh giá cuối Lab

Test case	Tool gọi đúng?	Kết luận có căn cứ?	Guardrail hoạt động?
Incident đủ dữ liệu			
Thiếu site_id			
KPI quá cũ			
Manual not found			
Risk high			

Deliverable

- Notebook chạy được với 3 tool giả lập.
- Log tool call (state) cho ít nhất 3 incident/test case.
- Bảng đánh giá 5 test case.
- Flowchart tool-use ngắn (thể hiện Planning).
- Danh sách quyền/guardrail cần có nếu triển khai thật.

Prompt tạo notebook sau này

Tạo notebook Google Colab cho Lab "Incident Assistant Agent với tool giả lập". Notebook dùng dữ liệu incident/ticket tiếng Việt mô phỏng, không dùng dữ liệu thật. Chuẩn bị sẵn 70–80% code. Có ba tool Python: `get_kpi(site_id, time_window)`, `search_manual(query, category=None)`, `create_recommendation(evidence)`. Notebook cần chạy baseline agent (Planning theo workflow), test thiếu dữ liệu, test manual not found, test KPI quá cũ, và mô phỏng human approval trước write-action; ghi log tool call (Memory/State). Có bảng đánh giá gồm tool correctness, evidence grounding, guardrail và decision. Kết thúc bằng câu hỏi reflection: agent sai ở đâu, hậu quả nếu triển khai thật, cần human approval ở bước nào.